

washrobot_new_PI

正式環境部署 + 測試步驟

系統拓撲

Crane RPi	192.168.1.101 → TCP server :5002	Washrobot
-----------	----------------------------------	-----------

A. 一次性環境準備 (每台 RPi)

Crane RPi @ 192.168.1.101

```
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential git
mkdir -p ~/washrobot_build/{user_lib,Crane_control_PI}
```

Washrobot RPi @ 192.168.1.100

```
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential git curl

# Node.js 20.x (給 web_backend 用)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

mkdir -p ~/washrobot_build/{user_lib,washrobot_new_PI,web_backend}
```

B. 從開發機 scp 原始碼

從 D:/Desktop/agent_ai/projects/washrobot_new_PI/ 執行：

```
# Crane
scp -r user_lib user@192.168.1.101:~/washrobot_build/
scp Crane_control_PI/main.cpp user@192.168.1.101:~/washrobot_build/Crane_control_PI/

# Washrobot
scp -r user_lib user@192.168.1.100:~/washrobot_build/
scp washrobot_new_PI/main.cpp user@192.168.1.100:~/washrobot_build/washrobot_new_PI/
scp -r web_backend user@192.168.1.100:~/washrobot_build/
```

C. 編譯 (兩台各自執行)

Crane RPi

```
cd ~/washrobot_build
g++ -std=c++17 -O2 -Wall -luser_lib -pthread \
    Crane_control_PI/main.cpp \
    user_lib/{TCP_client,TCP_server,ZS_DIO_R_RLY,SD76_length_meters}.cpp \
    -o crane
```

Washrobot RPi

```
cd ~/washrobot_build
g++ -std=c++17 -O2 -Wall -luser_lib -pthread \
    washrobot_new_PI/main.cpp \
    user_lib/{TCP_client,TCP_server,DM2J_RS570,ZDT_motor_control,JC_100_METER,PQW_IO_16O_RLY}.cpp \
```

```
-o washrobot
```

web_backend (washrobot RPi)

```
cd ~/washrobot_build/web_backend && npm install
```

D. 啟動 (tmux 或三個 terminal)

```
# Terminal 1 - crane RPi
```

```
ssh user@192.168.1.101 "cd ~/washrobot_build && ./crane"
```

```
# Terminal 2 - washrobot RPi
```

```
ssh user@192.168.1.100 "cd ~/washrobot_build && ./washrobot"
```

```
# Terminal 3 - web backend (washrobot RPi)
```

```
ssh user@192.168.1.100 "cd ~/washrobot_build/web_backend && node server.js"
```

瀏覽器開 <http://192.168.1.100:8080> ，兩顆連線燈應轉綠。

上機前冒煙測試 (按順序，每關 pass 才進下一關)

Gate 0 — 裸啟動 (硬體全部斷電)

- ☐ ./crane 印 [FATAL] connect USR 192.168.1.30:4001 failed 後退出 (TCP 連不到 USR 的錯誤處理正常)
- ☐ ./washrobot 同樣在第一個 connect 失敗時退出

Gate 1 — USR 轉換器通電，下位機斷電

USR-TCP232-304 (.20 / .21 / .22 / .30) 全部通電並接網路，Modbus 下位機不通電。

- ☐ ./crane 通過 TCP connect，但在 ZS_DIO_R_RLY init 失敗時印 FATAL 退出 (slave 無回應)
- ☐ ./washrobot 同上，在 DM2J/ZDT/JC-100/PQW 任一 init 處退出

Gate 2 — 單裝置通電逐顆驗

每次只通電一顆下位機，用 nc <ip> <port> 或 Web GUI 的 raw command 下單指令：

- ☐ Crane ZS_DIO slave 1: pay_out_left on / pay_out_left off → 聽繼電器 click
- ☐ Crane SD76 slave 2/3: status → OK length_left=<num> length_right=<num>
- ☐ Washrobot PQW slave 12: 逐一 vacuum feet|body|center on/off
- ☐ Washrobot JC-100 slave 1~9: status → 9 個 pN=xxx (大氣壓附近值)
- ☐ Washrobot ZDT slave 1~9: pusher feet extend → 兩顆推桿同步走位
- ☐ Washrobot DM2J slave 1/3/5: move left_foot 5 / move right_foot 5 / move arm 10

Gate 3 — 兩支 C++ 全通電、不接 Web

用 nc 192.168.1.100 5001 / nc 192.168.1.101 5002 直接對話：

- ☐ Crane 六個手動 channel (pay_out_left/right、retract_left/right × on/off) 逐一驗
- ☐ Crane pay_out 10 雙繩同步，SD76 各自停
- ☐ Crane 長指令執行中另一 client 下 stop 能中斷
- ☐ Washrobot init / attach (先人工貼牆) / detach 三招通過
- ☐ Washrobot attach 故意堵一顆吸盤 → 回 ERR attach_vacuum_fail slaves=X

Gate 4 — Web GUI 整合

- ☐ 瀏覽器開 http://192.168.1.100:8080，兩顆燈轉綠
- ☐ 點 init / attach / vacuum feet on — log 顯示 TX/RX 對應行
- ☐ kill ./crane → crane 燈變紅；重啟 crane 三秒內自動轉綠 (reconnect)
- ☐ 同時開兩個瀏覽器 tab — 兩邊都能送指令、都能看到對方的回應
- ☐ 紅色 STOP (robot) / STOP (crane) 按鈕能分別緊急停

Gate 5 — 不上牆 dry-run 整套流程

4 腳不貼牆，人工撐著機器人：

- ☐ init → 泵浦啟、腳+身體推桿伸、中心縮 (手扶住機器人確認推桿動作)
- ☐ 人工貼牆 → attach → 9 顆真空都過 -50 kPa
- ☐ step_down (單步) 觀察時序：
 - A. 腳組: valve off → 推桿縮 → 腳軌移 30cm + crane 放 30cm → 推桿伸 → valve on → 真空驗
 - B. 身體+中心: valve off → 推桿縮 → 腳軌歸零 → 推桿伸 → valve on → 真空驗
 - C. arm sweep 右 → 左 → 回零
- ☐ run 3 連跑三步，log 出現 EVT step 1/3 ... 2/3 ... 3/3
- ☐ run 3 中途按 STOP — 當前動作完成後停

Gate 6 — 上牆全流程

頂樓吊機吊上、4 輪貼玻璃：

- ☐ 人工 attach 驗 9 顆吸盤都到位
- ☐

- run 1 先走一步看實際下移 + crane 放繩同步
- ☐

tilt_mode on → 關 8 顆只留中心 → 手動 crane 左右收放 → 看 WT901BC 姿態值
- ☐

回填實測參數到 main.cpp :

PUSHER_EXTEND_PULSE (對應 10cm 貼牆的 pulse 數)

STEP_CM / TOTAL_DISTANCE_CM

ARM_SWEEP_CM / ARM_SWEEP_RPM

VACUUM_THRESHOLD_X10 (依實測最差值)
- ☐

重新編譯部署後 run N （ N = 樓高 / STEP_CM ）跑到底

緊急操作備忘

任一環節異常	Web GUI 紅色 STOP (robot) + STOP (crane)
--------	--

機器人卡